

# Levantamento de Requisitos e Modelação Conceptual

## Grupo:

Rayssa Santos (2024118083) e Tiago Chousal (2024116801)

## Contexto:

*Contexto A → Alojamento Local/hotel*

« Pretende-se gerir informação associada ao funcionamento de uma unidade de alojamento, incluindo, entre outros conceitos relevantes, quartos, tipos de quarto, clientes, reservas, pagamentos e serviços. »

« O sistema deverá permitir representar adequadamente aspetos como disponibilidade, períodos de reserva, ocupação e utilização de serviços. »

## 5.1. Análise e âmbito

O domínio consiste no desenvolvimento de uma base de dados relacional para gerir o funcionamento de uma unidade de Alojamento Local/Hotel. O sistema abrange a gestão de quartos e respetivas tipologias, registro e acompanhamento de clientes, gestão das reservas, faturação/pagamentos e disponibilização de serviços adicionais (transportes, spa, café da manhã...).

Considera-se que cada reserva diz respeito a um único quarto e a um único cliente.

O objetivo é garantir o controle rigoroso da disponibilidade de quartos, evitar sobreposições de reservas (overbooking), assegurar o cumprimento da capacidade máxima por quarto e manter o histórico completo de estadias e pagamentos.

## Glossário:

- **Cliente:** Pessoa individual que efetua a reserva e/ou desfruta da estadia na unidade de alojamento.
- **Quarto:** Unidade física de alojamento disponível para ocupação.
- **Tipo de Quarto:** Categoria do quarto que define a capacidade máxima de hóspedes e o preço base por noite.
- **Reserva:** Registo formal de uma intenção de ocupação de um quarto por um cliente num determinado intervalo de datas (check-in e check-out).
- **Pagamento:** Registo da transação financeira referente ao valor total de uma reserva ou serviço.
- **Serviço:** Prestação adicional disponibilizada pelo hotel para o cliente durante a sua estadia.

## 5.2. Requisitos de dados

- **RD01** – O sistema deve registar os dados dos funcionários (nome, NIF, e-mail, telefone, cargo e data de contratação).

- **RD02** – O sistema deve registar os quartos (número/identificador, piso, estado de limpeza/manutenção) e associá-los ao respetivo tipo de quarto.
- **RD03** – O sistema deve manter o registo das categorias de quarto, indicando a descrição, a capacidade máxima de pessoas e a tarifa base por noite.
- **RD04** – O sistema deve armazenar os dados identificativos dos clientes (nome, NIF, e-mail, telefone, documento de identificação e país).
- **RD05** – O sistema deve guardar o histórico e o estado atual das reservas (data de criação, data de check-in, data de check-out, estado da reserva — pendente, confirmada, cancelada, concluída — e cliente associado).
- **RD06** – O sistema deve guardar a informação financeira de cada reserva (montante total, data do pagamento, método de pagamento utilizado e estado do pagamento).
- **RD07** – O sistema deve registar o nome do serviço adicional.

### 5.3. Regras de negócio

- **RN01** – Cada reserva tem de estar compulsoriamente associada a um único cliente registado.
- **RN02** – A data de check-out deve ser estritamente posterior à data de check-in.
- **RN03** – Um mesmo quarto não pode ter mais do que uma reserva pendente, confirmada ou concluída para o mesmo intervalo de datas (as reservas canceladas não ocupam o quarto).
- **RN04** – O número de hóspedes associado a uma reserva não pode exceder a capacidade máxima definida para a tipologia do quarto selecionado.
- **RN05** – O NIF e o documento de identificação do cliente devem ser únicos no sistema, impedindo registos duplicados.
- **RN06** – Todos os valores monetários devem ser estritamente maiores ou iguais a zero.
- **RN07** – Cada transação/registo de pagamento utiliza um único método de pagamento.

### 5.4. Atores e necessidades de acesso

- **Cliente:** Consultar a disponibilidade de quartos, criar reservas próprias, consultar o histórico do seu perfil/reservas e efetuar pagamentos.
- **Rececionista/Funcionário:** Consultar e gerir a disponibilidade dos quartos, efetuar check-in/check-out, registar/alterar reservas, registar serviços adicionais e emitir/consultar pagamentos.
- **Gestor do hotel:** Acesso completo para consultar, alterar e analisar todos os dados do sistema (quartos, clientes, reservas, faturação e relatórios de ocupação/serviços).

### 5.5. Necessidades de Informação

- **Q01:** Quais são os quartos disponíveis (não reservados) para um determinado intervalo de datas?
- **Q02:** Qual é o histórico de reservas efetuadas por um determinado cliente?
- **Q03:** Qual é o valor total de faturação acumulado por método de pagamento num determinado mês?
- **Q04:** Em quantas reservas foi incluído cada serviço adicional?

- **Q05:** Qual é a taxa de ocupação dos quartos agrupada por tipo de quarto num determinado período?
- **Q06:** Quais são as reservas pendentes de pagamento cuja data de check-in é no próprio dia?

## 5.6. Modelo Conceptual

### 1. Entidades e Atributos Principais

- **FUNCIONÁRIO**
  - Atributos: ID\_Funcionario, Nome, NIF, Email, Telefone, Cargo, Data\_Contratacao
- **CLIENTE**
  - Atributos: ID\_Cliente, Nome, NIF, Email, Telefone, DocIdentificacao, Pais.
- **QUARTO**
  - Atributos: NumQuarto, Piso, EstadoManutencao.
- **TIPO\_QUARTO**
  - Atributos: ID\_TipoQuarto, NomeTipo, CapacidadeMaxima, PrecoNoite, Descricao.
- **RESERVA**
  - Atributos: ID\_Reserva, DataCriacao, DataCheckIn, DataCheckOut, EstadoReserva, NumHospedes.
- **PAGAMENTO**
  - Atributos: ID\_Pagamento, DataPagamento, Valor, MetodoPagamento, EstadoPagamento
- **SERVIÇO**
  - Atributos: ID\_Servico, NomeServico, PrecoUnitario.

### 2. Relacionamentos e Cardinalidades

1. **QUARTO *pertence a* TIPO\_QUARTO**
  - Cardinalidade: (1,1) em Quarto — (1,N) em Tipo\_Quarto.
2. **CLIENTE *faz* RESERVA**
  - Cardinalidade: (1,1) em Reserva — (0,N) em Cliente.
3. **RESERVA *afeta* QUARTO**
  - Cardinalidade: (1,1) em Reserva — (0,N) em Quarto.
4. **RESERVA *tem* PAGAMENTO**
  - Cardinalidade: (1,1) em Pagamento — (0,N) em Reserva.
5. **RESERVA *inclui* SERVIÇO**
  - Cardinalidade: (0,N) em Reserva — (0,N) em Serviço.
6. **FUNCIONARIO *processa* RESERVA (opcional)**
  - Cardinalidade: (0,1) em Reserva — (0,N) em Funcionário.

### Modelo E-R:

